(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216209970 U
(45)授权公告日 2022.04.05

(21)申请号 202122599830.9

(22)申请日 2021.10.27

(73)专利权人 迈得医疗工业设备股份有限公司
地址 317600 浙江省台州市玉环县滨港工业城天佑路3号

(72)发明人 张佩新 刘学涛 尚彩霞 张彪 吴汉森

(74)专利代理机构 杭州华进联浙知识产权代理有限公司 33250
代理人 成荣强

(51)Int.Cl.
G01V 9/00(2006.01)
G01B 21/00(2006.01)
B25B 11/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

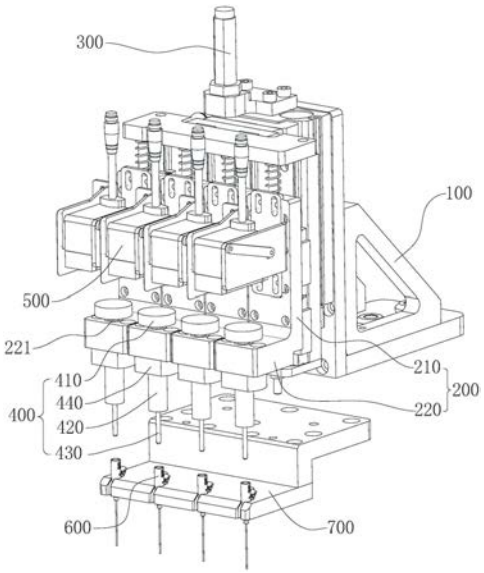
权利要求书1页 说明书5页 附图1页

(54)实用新型名称

医用耗材装配检测组件及其检测装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种医用耗材装配检测组件及检测装置和检测方法。该医用耗材装配检测组件包括探头和检测件,所述检测件检测所述探头在物料作用下移动后的位置,所述探头包括可插入物料的容纳腔的配合部。本实用新型的有益效果为:该医用耗材装配检测组件能够对各个物料是否正确组装进行检测。



CN 216209970 U

1.一种医用耗材装配检测组件,其特征在于:包括探头(400)和检测件(500),所述检测件(500)检测所述探头(400)在物料(600)作用下移动后的位置,所述探头(400)包括可插入物料(600)的容纳腔的配合部(430)。

2.根据权利要求1所述的医用耗材装配检测组件,其特征在于:所述医用耗材装配检测组件还包括安装台(200),所述探头(400)还包括与所述配合部(430)连接的主体部(420),所述主体部(420)在所述安装台(200)引导下相对所述安装台(200)移动。

3.根据权利要求2所述的医用耗材装配检测组件,其特征在于:所述安装台(200)设置有贯穿所述安装台(200)的活动孔(221),所述主体部(420)位于所述活动孔(221)中并可沿着所述活动孔(221)移动。

4.根据权利要求3所述的医用耗材装配检测组件,其特征在于:所述探头(400)还包括与所述主体部(420)连接的检测部(410),所述检测部(410)和所述配合部(430)位于所述安装台(200)沿着所述活动孔(221)的轴向的两侧,所述检测部(410)可沿着所述活动孔(221)的轴向移动至与所述安装台(200)沿着所述活动孔(221)的轴向的一侧抵接。

5.根据权利要求4所述的医用耗材装配检测组件,其特征在于:所述探头(400)还包括与所述主体部(420)连接的限位部(440),所述限位部(440)和所述检测部(410)位于所述安装台(200)沿着所述活动孔(221)的轴向的两侧,所述限位部(440)可沿着所述活动孔(221)的轴向移动至与所述安装台(200)沿着所述活动孔(221)的轴向的一侧抵接。

6.根据权利要求3所述的医用耗材装配检测组件,其特征在于:所述安装台(200)包括相连接的活动部(220)和联动部(210),所述活动孔(221)设置于所述活动部(220),所述检测件(500)与所述联动部(210)连接。

7.根据权利要求6所述的医用耗材装配检测组件,其特征在于:所述医用耗材装配检测组件还包括驱动件(300),所述驱动件(300)驱动所述安装台(200)沿着所述活动孔(221)的轴向移动至预设位置。

8.根据权利要求7所述的医用耗材装配检测组件,其特征在于:所述医用耗材装配检测组件还包括机架(100),所述驱动件(300)安装在所述机架(100)上。

9.根据权利要求1所述的医用耗材装配检测组件,其特征在于:所述检测件(500)位于所述探头(400)的移动方向上。

10.一种医用耗材装配检测装置,其特征在于:包括如权利要求1-9任意一项所述的医用耗材装配检测组件,所述医用耗材装配检测组件的数量设置有多个,物料(600)依次经过多个所述医用耗材装配检测组件进行检测。

医用耗材装配检测组件及其检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医用耗材，特别是涉及一种医用耗材装配检测组件及其检测装置。

背景技术

[0002] 医疗、教育和养老是民生领域的三大需求。人们想要获得良好的医疗资源，不仅仅需要培养医术高超的医护人员，也需要合格的医疗器械。作为医疗器械的一种，医用耗材是指用于诊断、治疗、保健、康复等的消耗性器件设备。随着技术的进步，医用耗材的生产也逐步实现自动化，从而提升医用耗材的安全性能和生产效率。医用耗材往往不是由单一物料组成，而是由多个物料组装而成。因此，在医用耗材自动化生产过程中，医用耗材的各个物料需要进行自动化组装。但是，目前并没有对医用耗材各个物料是否正确组装进行检测，有待改进。

实用新型内容

[0003] 有鉴于此，有必要提供一种改进的医用耗材装配检测组件及其检测装置。该医用耗材装配检测组件能够对各个物料是否正确组装进行检测。采用该医用耗材装配检测组件的医用耗材装配检测装置能够对各个物料是否正确组装进行检测。

[0004] 本实用新型首先提供一种医用耗材装配检测组件，包括探头和检测件，所述检测件检测所述探头在物料作用下移动后的位置，所述探头包括可插入物料的容纳腔的配合部。

[0005] 通过采用上述技术方案，相比于未进行组装的物料，进行组装之后的物料允许配合部插入容纳腔的深度不同。相比于未进行正确组装的物料，进行正确组装之后的物料允许配合部插入容纳腔的深度也不同。探头会在物料作用下发生移动，因此配合部插入容纳腔的深度不同将会导致探头在物料作用下移动后的位置不同。检测件能够检测到探头所处的不同位置，从而可以根据检测件的检测结果判断物料是否进行正确组装。若是通过检测件直接检测物料是否进行正确组装，一方面容纳腔内会有毛刺等存在，会干扰检测件的检测，容易导致检测结果不准确，另一方面，当物料为非透明材质时，也无法通过视觉识别进行直接检测。因此，利用探头的位置来判断物料是否进行正确组装，从而既能够同时适用于透明材质的物料和非透明材质的物料，又能够避免毛刺等影响检测结果。

[0006] 在本实用新型的一个实施方式中，所述医用耗材装配检测组件还包括安装台，所述探头还包括与所述配合部连接的主体部，所述主体部在所述安装台引导下相对所述安装台移动。

[0007] 通过采用上述技术方案，当配合部插入容纳腔的深度不同时，主体部便会在安装台引导下移动至不同的部位。

[0008] 在本实用新型的一个实施方式中，所述安装台设置有贯穿所述安装台的活动孔，所述主体部位于所述活动孔并可沿着所述活动孔移动。

[0009] 通过采用上述技术方案，利用活动孔来引导主体部相对安装台移动，结构简单，成本较低。

[0010] 在本实用新型的一个实施方式中，所述探头还包括与所述主体部连接的检测部，所述检测部和所述配合部位于所述安装台沿着所述活动孔的轴向的两侧，所述检测部可沿着所述活动孔的轴向移动至与所述安装台沿着所述活动孔的轴向的一侧抵接。

[0011] 通过采用上述技术方案，检测部与安装台沿着活动孔的轴向的一侧抵接，从而使得主体部沿着活动孔移动后的位置受到检测部的限位。因此，当安装台与检测部抵接的一侧为安装台的上侧时，则配合部位于安装台的下侧，此时主体部会在物料作用下向上移动。因此，当物料失去对配合部的作用之后，主体部便会在自身重力作用下向下移动进行复位，而检测部便能够限制主体部向下移动的位置。

[0012] 在本实用新型的一个实施方式中，所述探头还包括与所述主体部连接的限位部，所述限位部和所述检测部位于所述安装台沿着所述活动孔的轴向的两侧，所述限位部可沿着所述活动孔的轴向移动至与所述安装台沿着所述活动孔的轴向的一侧抵接。

[0013] 通过采用上述技术方案，限位部与安装台沿着活动孔的轴向的一侧抵接，从而使得主体部沿着活动孔移动后的位置受到限位部的限位。同时，限位部和检测部的配合可以限制主体部沿着活动孔移动的范围。

[0014] 在本实用新型的一个实施方式中，所述安装台包括相连接的活动部和联动部，所述活动孔设置于所述活动部，所述检测件与所述联动部连接。

[0015] 在本实用新型的一个实施方式中，所述医用耗材装配检测组件还包括驱动件，所述驱动件驱动所述安装台沿着所述活动孔的轴向移动至预设位置。

[0016] 通过采用上述技术方案，物料移动到位时，配合部通常难以插入容纳腔。因此需要驱动件驱动安装台移动，使得配合部移动后能够插入容纳腔。但是，若配合部跟随安装台移动，而检测件未跟随安装台移动，导致检测件和探头之间的距离发生改变，从而影响检测结果。因此检测件与联动部连接，使得检测件也能够跟随安装台移动，从而确保安装台移动过程中，检测件和探头之间的距离不发生改变，从而保障检测结构的准确性。

[0017] 在本实用新型的一个实施方式中，所述医用耗材装配检测组件还包括机架，所述驱动件安装在所述机架上。

[0018] 在本实用新型的一个实施方式中，所述检测件位于所述探头的移动方向上。本实用新型另外提供一种医用耗材装配检测装置，包括如上述的医用耗材装配检测组件，所述医用耗材装配检测组件的数量设置有多个，物料依次经过多个所述医用耗材装配检测组件进行检测。

[0019] 通过采用上述技术方案，物料可以依次经过多个医用耗材装配检测组件，对比不同的医用耗材装配检测组件检测出的探头位置来判断物料是否进行正确组装。

附图说明

[0020] 图1为本实用新型实施例中医用耗材装配检测组件的结构示意图。

[0021] 附图标记：100、机架；200、安装台；210、联动部；220、活动部；221、活动孔；300、驱动件；400、探头；410、检测部；420、主体部；430、配合部；440、限位部；500、检测件；600、物料；700、载具。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施方式中的附图，对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施方式仅仅是本实用新型一部分实施方式，而不是全部的实施方式。基于本实用新型中的实施方式，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 需要说明的是，当组件被称为“装设于”另一个组件，它可以直接装设在另一个组件上或者也可以存在居中的组件。当一个组件被认为是“设置于”另一个组件，它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。当一个组件被认为是“固定于”另一个组件，它可以是直接固定在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。

[0024] 除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的，不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“或/及”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0025] 本实用新型的实施例首先提供一种医用耗材装配检测组件，包括机架100、安装台200、驱动件300、探头400、检测件500。

[0026] 驱动件300固定于机架100上且与安装台200连接，从而驱动件300能够驱动安装台200相对机架100移动至预设位置。驱动件300可以选择气缸或者电缸。

[0027] 安装台200包括相连接的联动部210和活动部220。在图1所示的具体实施方式中，联动部210和活动部220整体呈L型。活动部220设置有贯穿活动部220的活动孔221。

[0028] 检测件500固定连接于联动部210朝向活动部220的一侧。检测件500采用激光传感器或者距离传感器。

[0029] 探头400包括依次连接的检测部410、主体部420和配合部430。主体部420外径小于活动孔221的内径，从而主体部420能够穿过活动孔221并沿着活动孔221移动。检测部410和配合部430位于活动部220沿着活动孔221轴向的两侧。当活动部220沿着活动孔221移动后，检测部410能够随着活动部220移动至与活动部220轴向的一侧抵接。在一些实施方式中，探头400还包括限位部440，限位部440和主体部420连接。检测部410和限位部440位于活动部220沿着活动孔221轴向的两侧。当主体部420沿着活动孔221移动后，检测部410和限位部440随着活动部220移动至要么检测部410与活动部220轴向的一侧抵接，要么限位部440与活动部220轴向的另一侧抵接。因此，主体部420相对活动部220的移动范围受到检测部410和限位部440的限制。在图1所示的具体实施方式中，检测部410、主体部420和配合部430的外径逐渐变小。其中，检测部410的外径大于活动孔221的内径，从而检测部410无法穿过活动孔221。限位部440的外径也大于活动孔221的内径，因此限位部440也无法穿过活动孔221。

[0030] 检测部410连接于主体部420的端部，同时检测部410相比于主体部420更靠近检测件500。检测件500对准检测部410的中心且检测部410位于检测部410的移动方向上。在图1所示的具体实施方式中，检测件500位于检测部410上方，检测部410、主体部420、限位部440和配合部430从上到下依次连接。配合部430能够插入物料600的容纳腔，从而物料600能够作用于配合部430并带动主体部420沿着活动孔221的轴向发生移动，进而带动检测部410沿着活动孔221的轴向发生移动，检测件500能够检测到检测部410移动后的位置。

[0031] 参照图1，对医用耗材装配检测组件的工作过程进行说明：

[0032] 物料600随着载具700移动至配合部430的正下方，驱动件300驱动安装台200相对机架100竖直向下移动至预设位置。在安装台200向下移动的过程中，配合部430先是向下移动至插入容纳腔。随后，安装台200继续向下移动，而配合部430受到物料600的阻挡，不再向下移动，因此相当于配合部430相对安装台200向上移动，从而带动检测部410相对安装台200向上移动。当安装台200移动至预设位置时，检测件500检测检测部410的位置，也就是检测部410相对安装台200向上移动的距离。检测完成之后，驱动件300驱动安装台200相对机架100竖直向上移动至预设位置。在安装台200向上移动的过程中，配合部430先是相对安装台200向下移动。随后，安装台200继续向上移动，检测部410与活动部220的上侧抵接，从而带动检测部410向上移动，从而通过主体部420带动配合部430向上移动并脱离容纳腔。

[0033] 此时，物料600可以随着载具700移动至组装工位。当物料600组装完成之后，物料600再次随着载具700移动至配合部430的正下方，重复上述检测步骤。根据物料600组装后检测部410的位置和物料600组装前检测部410的位置进行对比，判断物料600是否进行正确组装。

[0034] 此外，在安装台200向下移动前，检测件500可以检测检测部410的位置，从而可以将物料600未组装时检测部410位置和安装台200向下移动前检测部410位置进行对比，判断物料600是否位于配合部430的正下方。

[0035] 相比于未进行组装的物料600，进行组装之后的物料600允许配合部430插入容纳腔的深度不同。相比于未进行正确组装的物料600，进行正确组装之后的物料600允许配合部430插入容纳腔的深度也不同。探头400会在物料600作用下发生移动，因此配合部430插入容纳腔的深度不同将会导致探头400在物料600作用下移动后的位置不同。检测件500能够检测到探头400所处的不同位置，从而可以根据检测件500的检测结果判断物料600是否进行正确组装。若是通过检测件500直接检测物料600是否进行正确组装，一方面容纳腔内会有毛刺等存在，会干扰检测件500的检测，容易导致检测结果不准确，另一方面，当物料600为非透明材质时，也无法通过视觉识别进行直接检测。因此，利用探头400的位置来判断物料600是否进行正确组装，从而既能够同时适用于透明材质的物料600和非透明材质的物料600，又能够避免毛刺等影响检测结果。

[0036] 物料600移动到位时，配合部430通常难以插入容纳腔。因此需要驱动件300驱动安装台200移动，使得配合部430移动后能够插入容纳腔。但是，若配合部430跟随安装台200移动，而检测件500未跟随安装台200移动，导致检测件500和探头400之间的距离发生改变，从而影响检测结果。因此检测件500与联动部210连接，使得检测件500也能够跟随安装台200移动，从而确保安装台200移动过程中，检测件500和探头400之间的距离不发生改变，从而保障检测结构的准确性。在一些实施方式中，若物料600随着载具700移动至配合部430的正下方时，物料600能够移动至配合部430插入容纳腔，此时安装台200也无需进行移动。

[0037] 可以理解的是，活动部220也可以不再设置活动孔221，而是将主体部420和活动部220通过滑轨实现连接。同时，滑轨的两端设置限位块，起到限制主体部420沿着滑轨滑动范围的作用。

[0038] 可以理解的是，检测件500也可以采用位移传感器。此时，探头400可以脱离活动部220，而是安装在位移传感器上。探头400可以在物料作用下相对位移传感器发生移动。

[0039] 本实用新型的实施例另外提供一种医用耗材装配检测装置，包括如上述任一实施例的医用耗材装配检测组件。医用耗材装置检测组件的数量设置有多个，物料600经过多个医用耗材装配检测组件进行检测。相比于组装前的物料600和组装后的物料600通过同一个医用耗材装配检测组件进行检测，当设置有多个医用耗材装配检测组件时，物料600可以依次经过多个医用耗材装配检测组件，对比不同的医用耗材装配检测组件检测出的探头400位置来判断物料600是否进行正确组装。

[0040] 本实用新型的实施例另外还提供一种医用耗材装配检测方法，包括如下步骤：

[0041] 步骤1：控制探头400移动至配合部430插入物料600的容纳腔，检测件500检测探头400此时的位置X_1；

[0042] 步骤2：控制探头400的配合部430退出物料600的容纳腔；

[0043] 步骤3：物料600进行组装；

[0044] 步骤4：控制探头400移动至配合部430和组装后的物料600抵接，检测件500检测探头400此时的位置X_2；

[0045] 步骤5：根据X_1和X_2的差值$\Delta X_{实际}$和标准差值$\Delta X_{标准}$对比来判断物料600是否组装到位。

[0046] 当采用一个医用耗材装置检测组件运行该检测方法时，步骤1和步骤4的检测件500为同一个。当采用多个医用耗材装置检测组件运行该检测方法时，步骤1和步骤4的检测件500可以是同一个，也可以不是同一个。此时，若步骤1和步骤4的检测件500是同一个，则多个医用耗材装置检测组件同时检测多个物料。若步骤1和步骤4的检测件500不是同一个，则物料依次经过步骤1的检测件500和步骤4的检测件500的检测。最终，采用多个医用耗材装置检测组件运行该检测方法时，实现检测效率的提升，从而最终提升医用耗材的生产效率。

[0047] 以上所述实施方式的各技术特征可以进行任意的组合，为使描述简洁，未对上述实施方式中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述，然而，只要这些技术特征的组合不存在矛盾，都应当认为是本说明书记载的范围。

[0048] 本技术领域的普通技术人员应当认识到，以上的实施方式仅是用来说明本实用新型，而并非用作为对本实用新型的限定，只要在本实用新型的实质精神范围内，对以上实施方式所作的适当改变和变化都落在本实用新型要求保护的范围内。

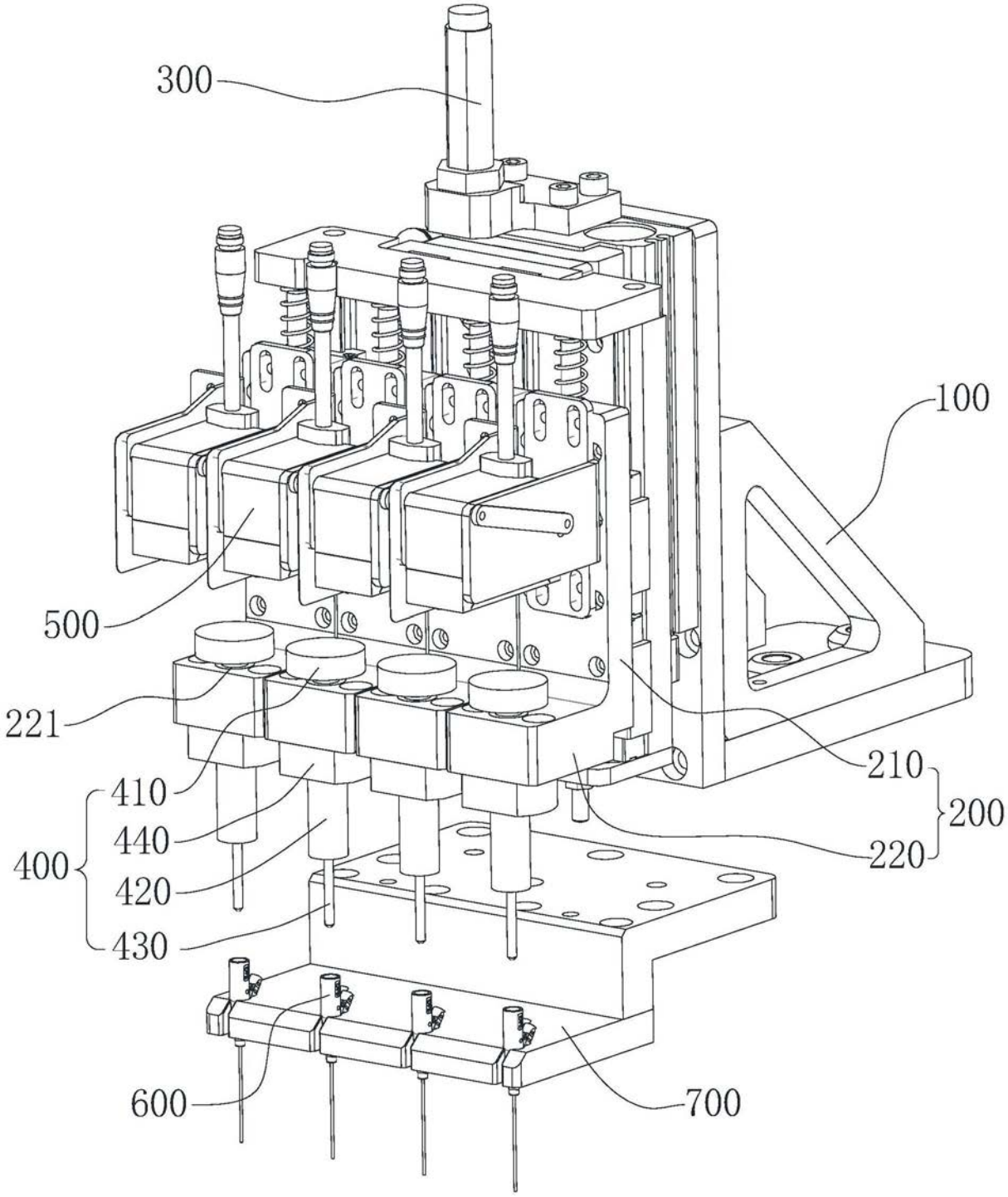


图1